

Løs differentialligningen $y'' - y' - 6y = e^{-x} - 7 \cos x$

Løsningen på en andengradsdifferentialligning er givet ved:

$$y = y_p + y_h,$$

hvor y_h er løsningen til den homogene differentialligning, og y_p er løsningen til den partikulære løsning.

Først løser vi den homogene differentialligning $ay'' + by' + cy = 0$, hvor løsningen er på formen $y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$. Så får vi rødderne til:

$$\begin{aligned} r &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ r_1 &= \frac{-(-1) + \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (-6) \cdot 1}}{2 \cdot 1} = 3 \\ r_2 &= \frac{-(-1) - \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (-6) \cdot 1}}{2 \cdot 1} = -2 \end{aligned}$$

og så er løsningen af den homogene differentialligning:

$$y_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$$

Nu løser vi den partikulære løsning hvor vi vælger vores gæt til at være

$$y_p = Ae^{-x} + B \cos x + C \sin x$$

Og så finder vi den afledede og den dobbelt afledede:

$$\begin{aligned} y_p' &= -Ae^{-x} - B \sin x + C \cos x \\ y_p'' &= Ae^{-x} - B \cos x - C \sin x \end{aligned}$$

Så sætter vi det ind i differentialligningen:

$$\begin{aligned} e^{-x} - 7 \cos x &= Ae^{-x} - B \cos x - C \sin x - (-Ae^{-x} - B \sin x + C \cos x) - 6(Ae^{-x} + B \cos x + C \sin x) \\ \Rightarrow e^{-x} - 7 \cos x &= -4Ae^{-x} + (-7B - C) \cos x + (B - 7C) \sin x \end{aligned}$$

Så kigger vi først på e^{-x} ledene:

$$\begin{aligned} e^{-x} &= -4Ae^{-x} \\ \Rightarrow A &= -1/4 \end{aligned}$$

Og så kigger vi på cosinus og sinus ledene, hvor vi kan se at vi får 2 ligninger 2 ubekendte:

$$-7 \cos x = (-7B - C) \cos x$$

og

$$0 = (B - 7C) \sin x$$

Fra den anden får vi $B = 7C$, så sætter vi det ind i den første:

$$\begin{aligned} -7 &= -7 \cdot 7C - C \\ \Rightarrow C &= \frac{7}{50} \end{aligned}$$

Og så får vi

$$B = \frac{49}{50}$$

Så kan vi sætte det ind i vores gæt på løsningen:

$$y_p = -\frac{1}{4}e^{-x} + \frac{49}{50}\cos x + \frac{7}{50}\sin x$$

Så bliver den fuldstændige løsning på differentialligningen:

$$\begin{aligned} y &= y_p + y_h \\ &= -\frac{1}{4}e^{-x} + \frac{49}{50}\cos x + \frac{7}{50}\sin x + C_1e^{3x} + C_2e^{-2x} \end{aligned}$$